Qüestió 1

Siguin

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i la matriu identitat d'ordre dos } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Comproveu que $(A - 2I)^2 = 3I$. [0,5 punts]

Pista. En primer lloc, calcula la matriu $A - 2I$, tenint en compte que

$$2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

A continuació, multiplica aquesta matriu per ella mateixa, fila per columna:

$$(A - 2I) \cdot (A - 2I)$$

Finalment, comprova que el resultat és

$$3I = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

b) Utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu A en funció de les matrius A i I, i comproveu que coincideix amb la matriu B. [1,25 punts]

Pista. Desenvolupa $(A - 2I)^2$ fent directament el producte següent:

$$(A - 2I) \cdot (A - 2I)$$

Després, deixa els termes amb A a un costat i la I a l'altre.

Vols arribar a $A \cdot (\ldots) = I$: el que quedi dins del parèntesi és A^{-1}.

Atenció: en treure A factor comú, $4A$ queda $A \cdot 4I$: dins del parèntesi no pots restar un nombre a una matriu.

c) Calculeu la matriu X que satisfà la igualtat $A \cdot X = B$. [0,75 punts]

Pista. Per aïllar X, multiplica els dos costats de la igualtat $A \cdot X = B$ per A^{-1} a l'esquerra:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

A l'esquerra, $A^{-1} \cdot A = I$, i queda només X. A la dreta, recorda que a l'apartat *b)* has vist que $A^{-1} = B$: no cal que la tornis a calcular.